EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 15 MIN

Deux sommes télescopiques avec des factorielles

Pour $n \geqslant 1$, $S_n = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{k}{(k+1)!}$ et $T_n = \sum_{k=1}^{n} k \cdot k!$.

1. Calculer $S_1, \dots, S_4$ et conjecturer S_n. Le démontrer par récurrence.
2. Simplifier $\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}$ et retrouver S_n.
3. Calculer T_n.